

OnlyFriends（趣聚平台）版本发布计划

文档版本：RP-1.0

状态：已定稿

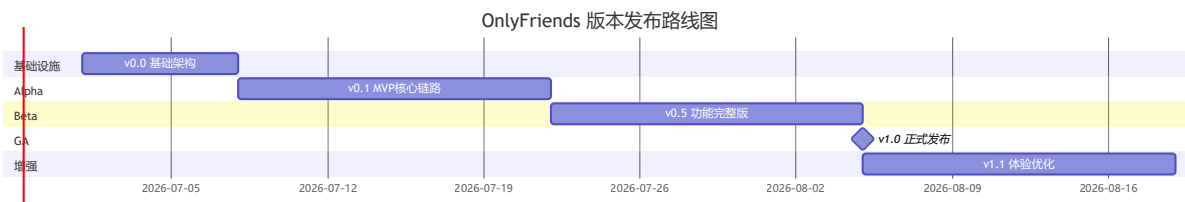
1. 文档说明

项	说明
发布策略	增量交付（Incremental Delivery）+ 时间盒（Time-boxed）迭代
总周期	8 周（4 周核心开发 + 2 周联调测试 + 2 周缓冲与发布）
环境链路	Dev → Test → Staging → Production

版本命名规范

版本	含义
v0.0.x	基础架构，环境就绪
v0.1.x	内部 Alpha，核心链路可演示
v0.5.x	公开 Beta，功能完整待打磨
v1.0.0	正式发布（GA）
v1.x.0	功能增强版本

2. 版本路线图总览



版本演进一览

版本	周期	核心目标	用户故事范围
v0.0	第 1 周	开发环境就绪，服务可启动	US-INF-001~002
v0.1	第 2-3 周	MVP 主价值链打通	全部 P0
v0.5	第 4-5 周	功能完整，可内测	P0 + P1
v1.0	第 6-7 周	生产上线，面向真实用户	P0 + P1 + NFR
v1.1	第 8 周+	体验优化，P2 增强	P2

3. v0.0 — 基础架构版（第 1 周）

3.1 版本目标

开发环境就绪，各微服务可启动并联调，团队接口契约冻结。

3.2 交付范围

模块	交付物
基础设施	Docker Compose（MySQL 8.0 / Redis 7 / Nacos 2.x / MinIO）一键启动
数据库	约 30 张核心表初始化脚本（附录 B）
微服务骨架	Gateway (:8080)、User (:8081)、Activity (:8082)、Social (:8083)、IM (:8084)、Admin (:8085)、AI (:8001)
网关	路由规则配置、JWT 鉴权过滤器骨架、CORS 配置
契约	OpenFeign 内部接口定义冻结（附录 E）
前端工程	微信小程序工程初始化（Vant Weapp）；Vue 3 管理后台工程初始化（Element Plus）
规范	统一响应格式、错误码、Git 分支策略、接口联调规范

3.3 里程碑与退出标准

- ☐ 全部 Docker 容器 `status=up` 或 `healthy`
- ☐ `GET /api/v1` 健康检查通过
- ☐ 各服务成功注册至 Nacos
- ☐ OpenFeign 契约各组签字确认
- ☐ 新人可按附录 A 在 4 小时内完成环境搭建

3.4 团队分工

小组	任务
基础设施组	Docker Compose、数据库建表、Nacos 配置、Gateway 骨架
各业务组	各自服务代码骨架、实体类、Repository 层
前端组	小程序/管理后台工程初始化、请求封装

4. v0.1 — MVP Alpha (第 2-3 周)

4.1 版本目标

打通「注册 → 建活动 → AI 审核 → 发布 → 浏览 → 报名」主价值链，完成内部 Demo。

4.2 交付范围

后端

服务	功能
User Service	注册、邮件激活、登录、Token 刷新
Activity Service	草稿创建、提交审核、活动列表（推荐/最新）、详情、基础报名
AI Service	内容安全审核（规则引擎 + LLM 两层）
Admin Service	管理员登录、活动人工审核（通过/驳回/要求修改）
Gateway	JWT 鉴权、路由转发

前端

端	页面
微信小程序	注册页、登录页、首页（推荐/最新 Tab）、活动详情页、活动创建页
管理后台	登录页、活动审核页

4.3 用户故事清单 (P0)

US-U-001~004 · US-A-001~003 · US-A-006 · US-A-009~010 · US-AI-001 · US-ADM-001~002 · US-INF-001~002

4.4 服务开发优先级

User Service → Activity Service → AI Service → Gateway → Admin Service

4.5 明确排除 (Out of Scope)

- 等待队列、地图模式、附近活动
- IM 即时通讯
- 兴趣小队与好友关系
- 商家申请
- 活动签到、总结与评价
- AI 活动策划生成

4.6 退出标准 (Alpha 门禁)

- ☐ 全部 P0 用户故事验收标准通过
- ☐ 内部 Demo 可完整演示：注册 → 激活 → 登录 → 创建活动 → 提交审核 → AI/人工审核 → 首页浏览 → 报名
- ☐ 无 P0 级未关闭缺陷

5. v0.5 — Beta 完整版 (第 4-5 周)

5.1 版本目标

补齐架构文档定义的全部 P1 功能，达到可内测状态。

5.2 交付范围

活动模块 (补全)

- AI 活动策划生成 (流式输出)
- 活动模板与克隆
- 附近活动 / 地图模式 / 高级筛选
- 等待队列与自动递补 (30 分钟确认机制)
- 取消报名与名额释放
- 签到二维码 (HMAC 签名 + 可选位置校验)
- 活动图文总结 (AI 图片分类)
- 活动评价
- 活动状态自动流转 (定时任务)

用户模块 (补全)

- 个人资料编辑 (昵称/头像/标签等)
- 商家申请与状态查询

社群模块 (新增)

- 关注 / 粉丝 / 好友申请与好友管理
- 兴趣小队创建、发现、加入、管理
- 小队相册 / 文件 / 投票 / 积分榜

IM 模块 (新增)

- WebSocket 私聊 / 群聊
- 会话列表与未读数
- 离线消息拉取
- 消息撤回 (2 分钟内)

管理后台（补全）

- 用户查询 / 封禁 / 解封
- 商家申请审核
- 活动下架 / 恢复
- 小队查询 / 停用 / 恢复

通知模块（新增）

- 审核结果、等待队列递补等系统通知

5.3 用户故事清单（P1）

全部 P1 用户故事（参见 [user-stories.md](#)）

5.4 服务开发优先级

Social Service → IM Service → Activity（报名/签到/等待队列）→ Admin 补齐 → 通知模块

5.5 联调重点

调用链	说明
Activity → AI	OpenFeign 内容审核、活动策划、图片分类
Activity → User	信誉分校验、用户信息批量查询
IM → Social	好友关系校验
IM → User	用户基础信息查询
Activity → IM	Redis Pub/Sub 名额释放通知
Admin → User/Activity/Social	管理操作 Feign 调用

5.6 退出标准（Beta 门禁）

- ☐ P0 + P1 用户故事 AC 通过率 ≥ 95%
- ☐ NFR-P-001（页面加载 ≤5s）、NFR-P-002（接口 P95 ≤2000ms）达标
- ☐ 8 人团队内部全功能走查无 P0/P1 缺陷
- ☐ 微信小程序主要页面可正常使用

6. v1.0.0 — 正式发布 GA（第 6–7 周）

6.1 版本目标

生产环境上线，面向真实用户开放。

6.2 交付范围

类别	内容
部署	Nginx 反向代理 + HTTPS/WSS + Docker Compose 生产配置
性能	Redis 缓存（活动列表 5min / 用户信息 30min）、列表精简字段、图片 WebP + CDN
安全	网关限流（429）、签到 HMAC 校验、文件上传类型/大小限制、BCrypt 密码存储
监控	基础日志聚合、服务健康检查端点、关键指标告警
文档	部署运维手册、API 文档、用户使用指南
合规	微信小程序提审、域名备案、隐私政策

6.3 发布流程

1. Staging 环境全量回归测试
 2. 生产环境灰度发布（10% 流量，观察 24h）
 3. 全量切换
 4. 微信小程序提交审核
 5. 审核通过后正式发布

6.4 发布清单 (Checklist)

- ☐ 数据库备份策略就绪（每日自动备份 + 恢复演练）
- ☐ 密钥与 API Key 使用环境变量注入，不硬编码
- ☐ 微信小程序服务器域名与业务域名备案完成
- ☐ 管理后台独立域名 + HTTPS 证书
- ☐ 管理员初始账号创建并修改默认密码
- ☐ 回滚方案验证（可回退至上一稳定版本）
- ☐ 生产冒烟测试 100% 通过

6.5 退出标准 (GA 门禁)

- ☐ 全部 P1 用户故事 AC 通过
 - ☐ NFR 全项达标（参见 [acceptance-criteria.md](#) §4）
 - ☐ 生产环境部署验证通过
 - ☐ 运维手册与应急预案齐备
 - ☐ 微信小程序审核通过
-

7. v1.1.0 — 体验增强版（第 8 周及以后）

7.1 版本目标

基于内测/公测反馈优化体验，交付 P2 能力。

7.2 候选范围

功能	关联故事
IM 消息转发	US-I-006
管理员操作日志可视化	US-ADM-007
小队积分体系细化与排行榜优化	US-S-010
全文搜索性能优化（Elasticsearch 可选）	—
小程序分包优化（主包 <2MB）	NFR-P-004
活动推荐算法优化	—

7.3 退出标准

- ☐ P2 用户故事 AC 通过
- ☐ 用户反馈 Top 10 问题关闭率 ≥ 80%

8. 跨版本依赖矩阵

依赖项	阻塞版本	说明
OpenFeign 契约冻结	v0.0	后续版本不可破坏性变更
AI 服务内网部署	v0.1	Activity Service 依赖 AI 内容审核
好友关系服务	v0.5	IM 私聊前置依赖
小队创建	v0.5	群聊 Channel 前置依赖
HTTPS + WSS	v1.0	微信小程序生产环境硬性要求
腾讯地图 SDK	v0.5	附近活动 / 地图模式
SMTP 邮件服务	v0.1	注册激活邮件
大模型 API Key	v0.1	AI 内容审核

9. 团队迭代与版本映射

与架构文档 §13.2 开发里程碑对齐：

迭代周	版本增量	团队焦点
第 1 周	v0.0	基础设施组主导：环境、建表、骨架、契约冻结
第 2 周	v0.1 前半	用户组 + 活动组：注册登录、活动创建提交、AI 审核
第 3 周	v0.1 后半	活动组 + 前端组：列表/详情/报名、管理后台审核
第 4 周	v0.5 前半	社群组 + AI/IM 组：好友/小队、WebSocket 通讯
第 5 周	v0.5 后半	全组：等待队列、签到、商家、通知、管理补齐
第 6 周	v1.0 前半	全组：前后端联调、性能优化、安全加固
第 7 周	v1.0 后半	部署上线、灰度发布、微信提审、文档完善
第 8 周+	v1.1	体验优化、P2 功能、用户反馈迭代

推荐分组（6-8 人团队）

小组	人数	负责模块
前端组	2	微信小程序 + 管理后台 Web
用户与社群组	1-2	User Service + Social Service
活动组	2	Activity Service
AI 与 IM 组	1-2	AI Service + IM Service
基础设施组	1	Gateway + Admin + DevOps

10. 风险登记册

编号	风险描述	概率	影响	缓解措施	关联版本
R-001	AI 大模型 API 不稳定或超时	中	高	超时自动转人工审核；规则引擎兜底	v0.1+
R-002	WebSocket 在小程序环境兼容性问题	中	中	提前 POC 验证；准备 HTTP 轮询降级方案	v0.5
R-003	多服务联调进度不一致	高	高	契约先行；Mock 服务；每周集成日	全周期
R-004	微信小程序审核周期不确定	中	高	提前 2 周提审；预留 1 周缓冲	v1.0
R-005	暑期实践人力波动	中	中	P0/P1 严格分级；P2 可延期至 v1.1	全周期
R-006	MySQL 单实例性能瓶颈	低	中	Redis 缓存热点数据；索引优化；v1.1 考虑读写分离	v1.0+

编号	风险描述	概率	影响	缓解措施	关联版本
R-007	MinIO/OSS 存储成本超预期	低	低	图片压缩 WebP; 设置存储配额告警	v1.0+

11. 沟通与评审机制

活动	频率	参与方	产出
每日站会	每日 15min	全组	阻塞项同步
接口评审	v0.0 期间 1 次	各服务负责人	冻结 OpenFeign 契约
集成日	每周五	全组	跨服务联调、缺陷记录
Sprint 评审	每版本结束前	全组 + 指导教师	Demo 演示、门禁检查
回顾会	每版本结束后	全组	改进项记录